ECO PLANT · CONTRACT POWER REVIEW

# 샘플 베이커리 (예시) · 계약전력 증설 검토서

기기 10종 · 사용설비 36.075 kW | 기준 한전 기본공급약관 제20·23·89·93조 · 별표 4 | 원문 확인 2026-10-28 | 2026.10

## 검토 결과

데크오븐 1대 · 도우컨디셔너 추가에 따른 증설 검토

| 신청할 계약전력 | 증설 | 한전 기본시설부담금 | 설비 구분 | 예상 최대수요전력 |
|---|---|---|---|---|
| **36 kW** | **+9 kW** | **1,089,000 원** | **일반용** | **27.1 kW** |
| 약관 제20조 환산 · 반올림 | 지금 27 kW → 36 kW | 별표 4 · 부가세 별도 · 공급준비 전 납부 | 저압 75 kW 미만 → 사용전점검 | 설비 합계 × 수용률 0.75 (참고) |

## 판정 요약

- ● **적합 계약전력 36 kW 신청** — 사용설비 36.075 kW, 75 kW 이하라 환산율 100%
- ● **적합 저압 그대로** — 1,000 kW 미만 (약관 제23조)
- ● **적합 사용전점검** — 공사 뒤 점검일 3일 전 전기안전공사에 신청
- ● **확인 주 차단기 확인** — 계약 36 kW 부하전류 61 A, 기존 차단기 정격과 대조
- ● **확인 낮게 신청하지 않기** — 최대수요가 넘으면 초과사용부가금 (제67조의3)

## 건물 · 조건

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **업종** | 베이커리 (예시 건물 · 실제 현장 아님) |
| **공급 방식** | 저압 공중공급 (전주 인입) · 3상 4선 380/220 V |
| **지금 계약전력** | 27 kW (기존 설비 27.075 kW 기준) |
| **증설 사유** | 데크오븐 7.5 kW 1대 · 도우컨디셔너 1.5 kW 추가 |
| **내선 공사비** | 분전반·분기 회로·간선 — 현장 견적 (금액 미기재) |

## 계약전력 비교




예상 최대수요전력은 동시 사용 비율(수용률) 참고값입니다. 한전은 수용률이 아니라 사용설비 합계 × 환산율로 계약전력을 정합니다.

| 구분 | 회사 | 성명 | 서명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 검토 | 에코플랜트 | | | 2026.10 |

샘플 예시 계산서 · 실제 현장 아님

01 CONNECTED LOAD

# 사용설비 내역

샘플 베이커리 (예시) | 계약전력 증설 검토서

## 기기별 입력 환산

명판 소비전력(입력) 기준 · 시행세칙 제12조

| 기기 | 근거 | 1대 kW | 대수 | 환산 | 상 | 입력 kW | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **시스템 냉난방기** | 실외기 명판 소비전력 | 3.5 | 2 | 100% | 3상 | **7** | ● 기존 |
| **데크오븐 1** | 전열 100% | 7.5 | 1 | 100% | 3상 | **7.5** | ● 기존 |
| **조리 전열** | 컨벡션오븐·커피머신 | 3 | 1 | 100% | 단상 | **3** | ● 기존 |
| **전기온수기** | 전열 100% | 2 | 1 | 100% | 단상 | **2** | ● 기존 |
| **냉장·냉동 쇼케이스** | 소비전력 100% | 0.8 | 3 | 100% | 단상 | **2.4** | ● 기존 |
| **조명 합계** | LED 100% | 1.8 | 1 | 100% | 단상 | **1.8** | ● 기존 |
| **콘센트** | 15개 × 100W (그 밖의 시설) | 0.1 | 15 | 100% | 단상 | **1.5** | ● 기존 |
| **반죽기 (전동기)** | 출력 1.5kW × 삼상 125% | 1.5 | 1 | 125% | 3상 | **1.875** | ● 기존 |
| **데크오븐 2** | 전열 100% · 이번에 추가 | 7.5 | 1 | 100% | 3상 | **7.5** | ● 신규 |
| **도우컨디셔너** | 소비전력 100% · 이번에 추가 | 1.5 | 1 | 100% | 단상 | **1.5** | ● 신규 |
| **합계** | 기존 27.075 kW + 신규 9 kW | | | | | **36.075** | |

**기기 명판**
소비전력 kW · 전동기는 출력

→

**입력 환산**
전열·소형 100% · 전동기 삼상 125%

→

**사용설비 합계**
36.075 kW

→

**계약전력 환산 (제20조)**
75 kW까지 100% → 36 kW

에어컨은 냉방능력이 아니라 실외기 명판의 소비전력을 넣습니다. 콘센트는 그 밖의 시설 1개 100W, 주거 50W입니다 (시행세칙 제12조 ①3). 1HP = 0.75kW.

샘플 예시 계산서 · 실제 현장 아님

02 CONTRACT POWER & CHARGE

# 계약전력 · 공급 방식 · 시설부담금 산정

샘플 베이커리 (예시) | 계약전력 증설 검토서

## 산정 과정

한전 사이버지점 게시 원문 · 부칙 최종 2023.11.8

| 항목 | 계산 | 근거 | 판정 |
|---|---|---|---|
| ① 계약전력 | 사용설비 36.075 kW × 환산율 [36.075 × 100%] = 36.075 → 반올림 **36 kW** | 약관 제20조 ①1 · 비고 | ● 적합 |
| ② 증설 kW | 36 kW − 지금 27 kW = **+9 kW** | 시행세칙 제4조 | ● 적합 |
| ③ 공급 방식 | 36 kW < 1,000 kW → **저압 220 / 380 V** | 약관 제23조 | ● 적합 |
| ④ 설비 구분 | 저압 36 kW < 75 kW → **일반용전기설비** → 사용전점검 | 전기사업법 시행규칙 제3조 · 전기안전관리법 제12조 | ● 적합 |
| ⑤ 변경 후 부담금 | 306,000 + (36 − 5) × 121,000 = 4,057,000원 | 별표 4 (2023.7.1 이후 신청분) | |
| ⑥ 변경 전 부담금 | 306,000 + (27 − 5) × 121,000 = 2,968,000원 | 별표 4 | |
| ⑦ 기본시설부담금 | ⑤ − ⑥ = **1,089,000원** (부가세 별도) | 약관 제89·93조 · 제92조 공급준비 전 납부 | ● 확인 |
| ⑧ 거리시설부담금 | 전주(측정기점)까지 공중 200 m 이내 → 없음 (넘으면 1 m당 삼상 53,000원) | 약관 제93조 · 별표 4 | ● 확인 |
| ⑨ 예상 최대수요 | 36.075 kW × 수용률 0.75 = **27.1 kW** — 계약 36 kW 안 | 설계 실무 참고값 | ● 적합 |

## 한전 표준시설부담금 단가 (별표 4)

| 구분 | 공중 | 지중 |
|---|---|---|
| 저압 · 5 kW까지 (1계약) | 306,000원 | 588,000원 |
| 저압 · 5 kW 초과 1 kW당 | 121,000원 | 141,000원 |
| 고압·특고압 1 kW당 | 24,000원 | 50,000원 |

## 주의

- ● **확인** 약관 산정값보다 낮게 신청하면 최대수요전력이 넘는 달 **초과사용부가금** (제67조의3)
- ● **확인** 늘어난 계약전력의 기본요금은 **수급개시일부터** (제66조)
- ● **확인** 내선 공사(분전반·간선·계량기함)는 **전기공사업 등록업체**만 시공 (전기공사법 제3조)

샘플 예시 계산서 · 실제 현장 아님

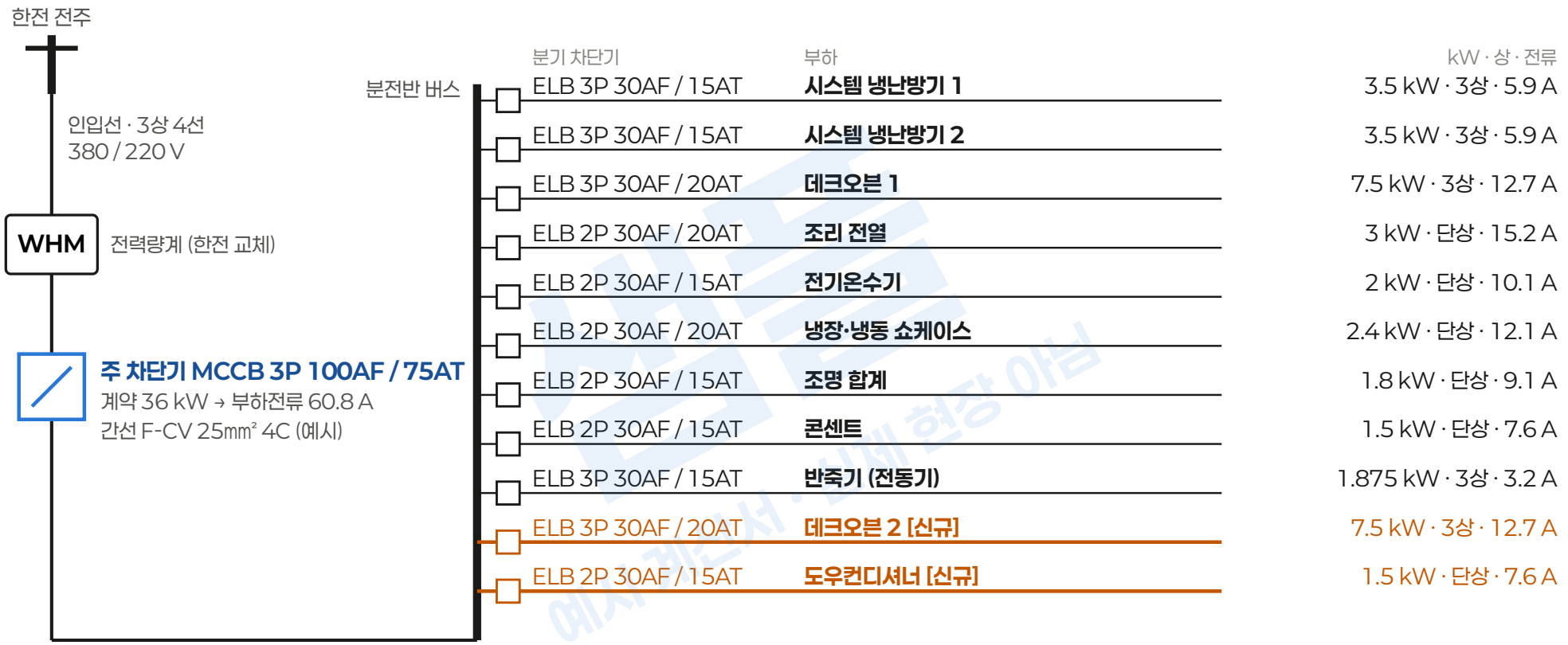
03 SINGLE LINE DIAGRAM

# 단선결선도 (개략)

샘플 베이커리 (예시) | 계약전력 증설 검토서

## 증설 후 분전반

주황 = 이번에 추가하는 회로




전류 I = P ÷ (√3 × 0.38 kV × 0.9), 단상은 P ÷ (0.22 kV × 0.9). 분기 차단기는 1.25 × I 이상 표준 정격. 차단기·케이블 규격은 KEC 212.4 (과부하 보호 $I_B \le I_n \le I_Z$)와 전압강하로 실시 설계에서 확정합니다. 예시 값입니다.

04 PROCEDURE

# 증설 절차 · 기간 · 준비 서류

샘플 베이커리 (예시) | 계약전력 증설 검토서

## 5단계

| 단계 | | 할 일 |
|---|---|---|
| 1 | **부하 산정 · 한전 전기사용신청** | 기기 명판으로 계약전력을 정하고 전기사용자 명의로 신청 (전기공사업자 대행 가능) · 시설부담금 납부 |
| 2 | **설계 · 단선결선도 · 내역서** | 분전반·간선·차단기 용량 결정 · 75 kW 미만 일반용은 공사계획 신고 없음 |
| 3 | **내선 전기공사** | 전기공사업 등록업체 시공 · 영업 중이면 정전 작업 시간을 미리 정함 |
| 4 | **사용전점검 (전기안전공사)** | 점검일 3일 전 신청 · 단선결선도·전기사용신청서 사본 첨부 · 적합 시 확인증 |
| 5 | **한전 외선공사 · 계량기 교체 · 송전** | 인입선·계량기 교체 뒤 송전 · 기본요금은 수급개시일부터 |

## 소요 기간 (참고값)

| 경우 | 기간 |
|---|---|
| **한전 외선공사 없음** | 신청부터 송전까지 1~2주 |
| **전주·인입선·변압기 공사 필요** | 3~6주 |
| **내선 공사** | 별도 (규모에 따라) |

## 준비 서류

| 서류 | 누가 |
|---|---|
| **최근 전기요금 고지서** | 고객 |
| **기기 명판 사진 · 기기 목록** | 고객 |
| **사업자등록증 · 건물 평면도** | 고객 |
| **전기사용신청서 · 계약전력 산정서** | 설계 · 대행 |
| **단선결선도 · 내선 공사 내역서** | 설계 |

## 증설 대신 검토할 것

- **확인 오븐 예열 시간 나누기** — 두 오븐 동시 예열을 피하면 최대수요가 줄어듦 (계약전력 산정은 그대로)
- **확인 고지서의 최대수요전력과 계약전력 비교** — 여유가 크면 증설 범위를 줄일 수 있는지 한전 지사와 협의

샘플 예시 계산서 · 설계 보장 아님